

电磁学： 麦克斯韦方程组

■ 四个基本方程

麦克斯韦方程

组由四个

, 电荷是电场的源)、磁高斯定律(磁场无源, 磁单极子不存在)、法拉第电磁感应定律(变化

的磁场产生涡旋电场)、安培 - 麦克斯韦定律(电流和变化的电场都产生磁场)。

■ 位移电流与电磁波

麦克斯韦在

安培环

的电场等价于一种电流，也能激发磁场。位移电流的引入使方程组对称完整，从而在理论上预言

了电磁波的存在，并推出电磁波在真空中以光速传播。

麦克斯韦方程组是经典电磁学的集大成者：它统一了电、磁、光三种现象。赫兹实验验证了电磁

波，为无线通信奠定了理论基础。